

科研选题副驾子系统 - 选题 Agent

一、目标用户与核心任务

1. 目标用户画像

生物专业研一学生

核心痛点: (1)不知道怎么从模糊想法找具体选题

(2)文献检索效率低

(3)不会对比不同选题方向

2. Agent 核心任务

(1)模糊想法拆分:从用户想法中获取核心关键词,拆解出 3 个具体选题方向

(2)文献智能检索与梳理:根据核心关键词检索近 5 年高质量文献,并根据该文献的研究问题、方法、结论进行梳理

(3)选题方向对比:从可行性、创新性、难度等维度进行评估

(4)设置人工节点与结果认证:在关键词检索、文献范围、选题方向上设置用户人工确认;提供文献链接、标注数据来源、给出选题创新性的判断依据

(5)选题建议生成:输出一份结构化的选题分析报告,包含选题推荐方向、依据和风险提示

二、系统边界与能力结构

1. 系统边界

1.1 能做

(1)解析用户的自然语言需求,拆解为可检索的关键词

(2)检索并分析文献

(3)生成选题方向并对比,输出评估结果

(4)提供判断依据

(5)生成选题建议

(6)交互反馈提供

1.2 不能做

- (1)代替用户做出最终选题决策
- (2)完成实验验证
- (3)后续论文的完成
- (4)保证选题成功发表
- (5)提供论文下载服务

2.能力结构

- (1)输入解析模块:解析用户输入，了解研究领域及想法
- (2)文献检索模块:对接多个数据源进行检索
- (3)选题评估与对比模块:多维度评分，输出对比表
- (4)交互反馈模块:展示结果，收集用户反馈，调整检索策略
- (5)报告生成模块:结构化输出，支持用户二次确认

三、用户输入与系统输出

1.用户输入

输入类别	内容	类型
研究领域	闭环神经调控系统	必填
初步想法	开发一种基于柔性电子技术的闭环神经调控系统，用于改善抑郁症的神经调控治疗效果	必填
文献限定	近 3 年、核心及以上期刊	选填
预期难度	适中，适合硕士阶段	选填
已有文献	无	选填

用户输入图

2.系统输出

研究领域：闭环神经调控系统

初步想法：开发基于柔性电子的闭环神经调控系统，用于改善抑郁症治疗效果

文献	核心贡献
<u>Cai et al.</u> , <u>npj Flexible Electronics</u> , 2025	柔性深脑电极长期稳定性策略（形态优化+表面抗炎）
<u>Phan et al.</u> , <u>IEEJ Trans</u> , 2025	纽扣式 <u>taVNS</u> +PPG 闭环设备原型

文献清单图

方向	核心问题	简要内容
A. 硬件抗炎	如何提升柔性深脑电极长期稳定性？	设计抗炎药物控释涂层，在抑郁模型中验证 1-3 个月记录稳定性。
B. 系统集成	能否用多模态外周信号实现闭环 <u>taVNS</u> ？	集成 PPG/EDA 的可穿戴 <u>taVNS</u> 设备，在动物模型中验证自适应刺激效果。

选题方向图

方向	技术难度	资源依赖	周期可控性	综合评分
A（硬件抗炎）	4	需微纳加工平台	3	3.5
B（系统集成）	3	需嵌入式+动物实验	4	4.0

可行性评分图

综合推荐：方向 B（系统）兼顾创新与可行性；方向 A（硬件）需较强平台支撑。

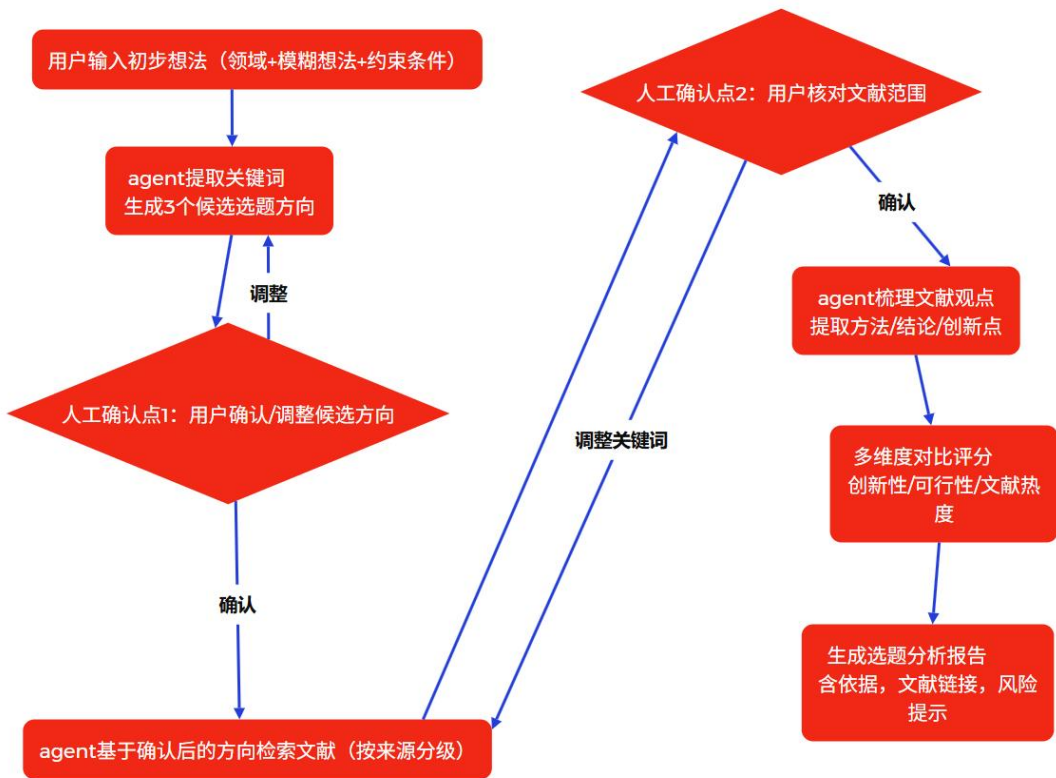
风险类型	具体描述	缓解措施
技术风险	柔性电极长期记录信号衰减快，慢性炎症不可控	优先采用已有稳定工艺，设置多时间点检测指标
实验风险	抑郁模型个体差异大，行为学数据波动明显	增加样本量，采用交叉验证设计
进度风险	动物实验伦理审批周期长	提前 3 个月提交伦理申请，同步开展算法仿真
创新风险	闭环算法可能被质疑临床转化价值	明确说明算法作为概念验证，强调可迁移性

风险提示图

四、核心工作流程（Workflow）

- 输入：用户填写研究领域、模糊想法、年份/来源偏好等。
- 初筛方向：Agent 自动拆解关键词，输出 3 个候选选题方向。
- 人工确认点 1：用户可增删改候选方向，确认后进入文献检索。
- 文献检索：根据确认后的方向，从多数据源（顶刊、核心、预印本）检索近 5 年文献，并标记来源等级。
- 人工确认点 2：用户查看文献列表，可剔除不相关文献或补充关键词，Agent 重新检索。
- 文献观点梳理：Agent 提取每篇文献的研究问题、方法、结论，并聚类分析。
- 对比评分：从创新性、可行性、文献热度三个维度给每个候选方向打分。
- 生成报告：输出结构化选题报告，包含推荐方向、评分依据、风险提示、文献链接。

最终使用：用户导出报告，用于与导师讨论或进一步验证。



核心工作流程图

五、数据源与可信度规则

1.计划数据源

arXiv (最新预印本), IEEE Xplore (工程类), PubMed (生物医学类)。

理由：覆盖计算机与交叉学科主流成果，更新速度快。

2.来源分级规则

Agent 在分析权重时，遵循以下优先级：

Level 1 (高可信)：顶刊论文 (如 Nature/Science 子刊, IEEE Trans, CCFA 类)。

Level 2 (中可信)：核心期刊 / 顶级会议 (CCFB/C 类)。

Level 3 (参考)：普通会议论文 / 预印本 (arXiv)。

规则：若某选题仅有 Level 3 支撑，Agent 需标注“理论基础尚不成熟”风险。

3. 观点冲突处理

检测机制：当不同文献对同一技术路线的效果描述不一致时（如 A 说准确率高，B 说泛化性差）。

处理策略：

在报告中列出“争议点”。

标注双方文献来源。

六、人工确认与结果验证

1. 方向确认

1.1 用户确认/调整候选方向:检索前，展示提取的关键词，以及后续的选题方向，用户可修改

1.2 用户核对文献范围:展示检索到的文献列表（按来源分级），用户可剔除不相关文献

2. 结果验证

提供文献原文链接、标注数据来源:所有文献均提供原文链接，用户可直接点击查看原文，验证信息准确性

给出选题创新性的判断依据:明确说明“该方向近 3 年顶刊发表的已有研究的差异点”

可行性评估的依据均明确说明:如提到的公开数据集，会给出对应的信息，用户可自行验证数据的可获取性

七、评估方案

用户采纳率:用户最终确定的选题中，有多少比例源自 Agent 的建议方向(>70%)

用户检索文献效率:用户平均手动检索梳理文献时间从 4 天缩短到 0.5 天,效率提升 700%

导师认可度:用户反馈时，导师对其选题的创新性的认可比例

评估数据收集

反馈问卷:最终报告生成后生成简易问卷

后台记录:后台查询用户各种操作时长如决策确认时间等

回访跟进:最终报告生成一个月后，通过邮箱短信等方式回访用户，询问进度及是否提供了帮助



用户输入界面图

1	#输入参数
2	#关键词
3	#年份
4	#来源优先级
5	#最低质量等级
6	#处理流程
7	#按来源优先级逐个检索
8	#每条结果打上“来源等级”标签
9	#合并检索结果
10	#去重
11	#质量过滤
12	#排序
13	💡 #输出结果

文献检索模块(伪代码)图



「获取选题建议」接口的入参 / 出参图